위 식들에서

5.

자기장에 들어가는 입자의 속력

에 을 연다. 이므로 의

이므로 모든 입자가 을 지난다. 을 지난 후

도착이 나 의 정수배이면 의 전압은

영이다. 도 지난다. 에서 로 가려면

그 속력 은 다음을 만족해야 한다.

을 에, 이후 도 지나는 입자의 속력은

다음과 같다.

속력 인 입자가 에서 까지 가는 시간은

에서 까지 걸리는 시간은

따라서 도착 시각은

가 에 닫히므로 다음일 때만

를 지나 자기장에 든다. 에서 은
정수이므로 의 최댓값은

입자들이 자기장에 들어갈 때의 에너지는

각 입자의 에너지는 차례로 다음과 같다.